# SAE "Atelier-projet de développement web 1"
# 19-23 octobre 2026

## *Travaux attendus, modes et critères d'évaluation du travail*

Le projet porte sur la conception et la réalisation d'une application web en appliquant les concepts et technologies étudiés dans les modules « Interfaces Web » et « Développement Web Serveur Avancé » (**et uniquement ceux-ci**) :

- un backend construit en php/slim exposant une api RESTFul retournant des données au format JSON, exécuté dans des conteneurs docker, et basé sur une architecture hexagonale,
- un client html/css/js pour la réalisation d'une interface web capable de s'adapter aux différents types de terminaux,
- les échanges entre le client et le backend, pour l'accès aux données et leur insertion dans l'interface se font grâce à des requêtes javascript de type *fetch*, dont les résultats sont affichés à l'aide de templates javascript (par exemple, avec Handlebars)

L'application doit être entièrement installée au sein de conteneurs docker déployés sur la machine ***docke-tu.iutnc.univ-lorraine.fr.***

## Notes

La note de cette SAE est calculée à partir de deux évaluations : une évaluation sur la partie "interface" de l'application, et une évaluation portant sur la partie backend.
La note de la SAE est calculée, dans chaque UE avec les coefficients suivants :

| | UE1 - Développer | UE2 - Optimiser | UE6- Collaborer |
|---|---|---|---|
| évaluation Interface | 2 | 5 | 2 |
| évaluation Backend | 5 | 2 | 3 |

Les notes sont **individuelles** et basées sur deux éléments :

- une évaluation individuelle **écrite et / ou orale** portant sur la mise en œuvre des notions et techniques abordées dans les enseignements **dans le contexte du projet d'atelier**.
- Une démonstration du résultat obtenu en groupe, suivie de questions concernant les choix et la réalisation finale.
- Les projets sont à rendre mais ne sont pas évalués pour eux-mêmes.

L'évaluation individuelle conduit à une note individuelle sur 20.

L'évaluation de la démonstration complète la note individuelle avec un bonus/malus de +2 à -2.

## Évaluation des Démonstrations

Chaque groupe disposera de 30 mn réparties comme suit :
- 10 à 15 mn de démonstration,
- 15 à 20 mn de questions

Les critères utilisés pour l'évaluation de la démo seront les suivants :
- Qualité de la préparation (scénario, jeu de données …)
- Complétude de la démo (fonctionnalités couvertes, fonctionnement)
- Maîtrise technique de l'application réalisée

# Évaluation de la partie Backend

**Résultat attendu :**

Une application web côté serveur opérationnelle, déployée sur le serveur docketu.iutnc.univ-lorraine.fr au sein de conteneurs docker. L'application est programmée en PHP/Slim. Elle expose une API RESTFul/Hateoas qui retourne des données au format JSON. Une attention particulière est attendue concernant l'architecture de l'application, l'inversion de dépendances avec l'infrastructure, l'injection de dépendances, la sécurité, la qualité du code (PSR, nommage notamment), les tests. L'API et le format des données qu'elle reçoit ou retourne est construite en s'inspirant des réalisations faites en TD.

**Les points abordés lors de l'évaluation individuelle,** et leur importance relative sont résumés dans le tableau suivant :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conception / API** | API RESTFul | Respect des principes REST, Hateoas, erreurs, structure des données retournées | **10%** |
| **Architecture** | Respect et mise en oeuvre des principes d'architecture hexagonale | Séparation adaptateurs d'entrée/métier/adaptateurs de sortie, inversion de dépendance, interfaces, DTO | **20%** |
| **Code** | qualité du code et usage adéquats des framework et librairies | PSR-1 et PSR-4<br>usage de Slim : requêtes+réponses, gestion d'erreurs, middleware,<br>injection de dépendances | **20%** |
| **Sécurité** | respect des principes essentiels de protection contre les attaques | protection contre les injections, validation des données | **20%** |
| **Tests** | Tests unitaires | Utilisation d'un framework de test, test des fonctionnalités domaine | **20%** |
| **collaboration** | organisation de l'équipe et utilisation d'outils | utilisation des outils (git, trello ...)<br>qualité des documents rendus | **5%** |
| **déploiement** | déploiement de l'application sur un serveur | docker compose, installation, README, données de tests | **5%** |

# Évaluation de la partie Interface

**Résultat attendu :**

Une interface web adaptative opérationnelle sur smartphone, tablette et ordinateur de bureau, construite en appliquant les technologies abordées dans le module "Interfaces web".
Il est explicitement attendu du code construit avec sass/scss et utilisant des éléments flexibles et des grilles pertinentes (usages et tailles) pour le placement. Vous devez concevoir une interface dans laquelle l'utilisation de ces techniques est justifiée.

**Points d'évaluation individuelle :**

- conception de l'interaction à l'aide de wireframe,
- code html : validité W3C, utilisation des balises et attributs "sémantiques",
- mise en œuvre de l'intégration : utilisation de sass/scss, utilisation de techniques de positionnements modernes (flex, grid), solidité de l'intégration sur des terminaux variés, qualité du code css.
- conception de l'adaptation au terminal : traitement des images, adaptation du layout, adaptation des éléments typographiques et des éléments d'interaction,

**Les questions pourront porter sur :**

- utilisation d'éléments flexible avec adaptation,
- utilisation de display:grid avec adaptation
- utilisation de 'mixin' avec adaptation et de sélecteurs avancés (programmés en sass).
- L'utilisation de bibliothèques (personnelles) d'outils sass réutilisés.